

Broadcom Inc. (AVGO)

個股研究報告

資料期間：FY2023 – FY2026 H1 實際 + Q3/Q4 FY2026 預估

分析框架：宋分《分析師底層系統》+ 分部拆解預測法

報告類型：個人研究、非投資建議

一、投資結論摘要

核心結論

【個人推論・非官方】

- FY2026 中性預估 Non-GAAP EPS：\$12.24 (H1 實際 \$4.54 + H2 加權預估 \$7.70)
- FY2026 中性 Forward PE：34.4x (現價 \$420.57)
- FY2026 年底目標價：\$421.1 (隱含估值持平)
- 投資評級：持有偏多頭 (因 AI 半導體 thesis 明確，但估值已反映樂觀情境)

三大看多論點

【事實 + 個人推論】

- AI 半導體結構性成長明確：FY26 AI 目標 \$56B (YoY +180%)，H1 已完成 \$19.2B，能見度延伸至 2028
- 定制 ASIC 護城河極寬：Broadcom + Marvell 合佔 95% ASIC co-design 市場，Broadcom 一家 60-70%
- VMware 軟體現金流護城河：\$164.6B RPO、ARR +17%，Q3 renewal wave 帶來 +31% YoY 加速

三大主要風險

【個人推論・非官方】

- 客戶集中度：前 5 大終端客戶佔營收 40%，AI 業務 6 大客戶佔 AI 半導體 80%+
- CoWoS 產能瓶頸：FY26 \$56B AI 目標須拿到 CoWoS 全球產能 20%+，供應鏈風險高
- VMware Renewal 抗拒風險：AT&T 等大客戶已離開，若擴大將影響 \$8-9B 季軟體營收

二、公司概覽

護城河 (Moat)

【事實 + 個人推論】

技術壁壘 (強度：極高)

- FY2025 R&D 支出 \$10.98B (佔營收 17%) · 累積數千項專利
- Custom XPU 設計市場市佔率 **60–70%**
- 高速 SerDes IP、HBM 整合、Tomahawk 系列交換晶片為業界標竿
- 光學 DSP (Sian 400G/lane)、CPO (Davisson 102.4T) 為全球僅 Broadcom 與 NVIDIA 兩家具備的完整能力

轉換成本 (強度：極高)

- 每個 XPU 都是與客戶軟體協同設計 (co-design) · 單一代 tape-out 需 9–18 個月
- 客戶重新設計會延誤 12–24 個月
- 光模組廠採用 Sian DSP 後亦有生態綁定效應
- VMware：企業遷移到替代方案的成本 \$50M–\$500M · 時間 2–5 年

三層護城河結構

- **XPU 端**：每新增一家 hyperscaler 客戶 (OpenAI、Apple 為 2026 年新增) · 護城河再加一層
- **AI 網通端**：Tomahawk 系列在 Ethernet AI 網通市佔超過 70%
- **光通訊端**：Sian DSP + Davisson CPO · Marvell 缺這兩項能力 · 是技術層級差異

上下游關係

【事實 + 個人推論】

對上游 (TSMC、HBM 供應商)：議價權較弱

- 所有 AI 晶片依賴 TSMC 於台灣生產 · 須競爭 CoWoS 產能
- 目前 Broadcom 2026 CoWoS 產能佔比約 **18–24%** (NVIDIA 佔 60%)
- 新增了 OpenAI、Anthropic 訂單後 · 2026 產能被上調
- HBM 記憶體同樣受 SK Hynix、Samsung、Micron 產能限制

對下游 (六大定制客戶)：議價權較強

- 六大定制 XPU 客戶：**Google**、**Meta**、**Anthropic**、**OpenAI** + 兩家未揭露（普遍推測為 Apple 及 ByteDance）
- 客戶依賴度極高：Google TPU、Meta MTIA、Anthropic 定制晶片都無法輕易換供應商
- 多年合約已鎖定，backlog \$73B 延續至 2028

產業競爭位置

【事實 + 個人推論】

- **Marvell Technology (MRVL)**：唯一相近對手，佔 ASIC co-design 市場 25-30%，主要客戶 AWS Trainium
- **NVIDIA**：最大互補與威脅——GPU 主導訓練，Broadcom XPU 主導推論；兩者共同定義 AI 資料中心
- **AMD**：試圖搶食 GPU 市場，對 Broadcom ASIC 業務直接衝擊有限
- **Alchip**、**GUC**：台灣 ASIC 設計服務商，缺乏 SerDes IP + 網通晶片組合能力
- 中期（3 年內）不易看到破壞式創新，但需追蹤 hyperscaler 自研晶片能力提升

三、業務組成 (五大產品線)

Broadcom 業務可劃分為五大類，其中「AI 半導體」與「基礎架構軟體」為兩大成長引擎：

【客觀事實・可查證】

產品線 1：定制 AI 加速器 (XPU / ASIC)

產品內容

- 與 hyperscaler 共同設計的專用 AI 晶片，包括 Google TPU、Meta MTIA、OpenAI Jalapeño 等
- Broadcom 不設計運算邏輯，而做「架構落地」：SerDes IP、HBM 整合、電源管理、先進封裝

收費模式

- NRE 費用 (Non-Recurring Engineering)：每一代 tape-out 前收 \$100M-500M/世代/客戶
- 每顆晶片加價：從 TSMC 拿晶圓、加工後賣給客戶，mark-up
- IP 授權費：SerDes IP、HBM 整合 IP 分次授權
- HSBC 估 Google TPU FY26 出貨 1.79M 顆 $\times \$12,346/\text{顆} = \22.1B $\rightarrow$ Broadcom 每顆收 $\sim \$12,346$

財務貢獻

- FY26 全年 XPU 估計 \$32-41B (分析師估算，非官方揭露)
- 毛利率 45-55% (低於網通與軟體，是 Q3 毛利率壓縮到 74% 的主因)

產品線 2：AI 網通交換晶片

產品內容

- Tomahawk 系列：102.4T Ethernet 交換晶片 (TH6 為業界最快)
- Jericho / Ramon：深緩衝路由晶片，用於資料中心之間互連
- Sian SerDes IP：200G/lane 高速訊號傳輸

收費模式

- 每顆晶片賣價：Tomahawk 6 估 \$10,000-15,000/顆
- 客戶：直接賣給 Arista、Cisco、以及 hyperscaler 內部網通團隊
- 毛利率 80%+，比 XPU 高很多

市場地位

- AI 網通交換晶片市佔率 >70% (幾乎壟斷 Ethernet AI 網通)

產品線 3：光通訊產品線

產品內容

- Sian 光學 DSP：400G/lane，業界最快，全球 800G/1.6T 光模組廠幾乎全採用
- 共封裝光學 CPO (Davisson)：2025/10 出貨的 Tomahawk 6 – Davisson 為業界首個 102.4T CPO Ethernet 交換晶片，光學互連功耗降低 70%
- VCSEL / EML 雷射：3.2T VCSEL NPO 方案
- Agera 200G/lane retimer 與 PCIe Gen6 交換

市場地位

- 全球僅 Broadcom 與 NVIDIA 兩家 具備光學 DSP + CPO 完整能力
- 兩家都採 TSMC COUPE 平台
- 是第二成長曲線中時程最早、確定性最高的一條

產品線 4：非 AI 半導體

產品內容

- Wi-Fi / 藍牙晶片 (供貨 Apple iPhone、iPad)
- 有線寬頻晶片 (Cable modem、DSL)
- 儲存連接晶片 (企業級 SSD、SAS/SATA 控制)
- RF / FBAR 濾波器 (智慧型手機)

收費模式

- 每顆晶片售價 \$2-20 不等，屬 commodity 定價
- Apple 有多年供貨合約與 volume commitment

營收特徵

- 過去 8 季穩定在 \$4.0-4.7B/季 區間震盪
- 是 Broadcom 的「基本盤」——成長慢但毛利率高 (65-70%)
- Q4 因 iPhone 新機出貨會稍強

產品線 5：基礎架構軟體

組成拆解

- VMware (含 Tanzu、NSX、vSAN) : FY25 貢獻 ~\$16B, 佔軟體 59%
- CA Technologies (Mainframe + Enterprise) : FY25 ~\$5B, 佔 19%
- Symantec Enterprise : FY25 ~\$3B, 佔 11%
- Carbon Black + Others : FY25 ~\$3B, 佔 11%

VMware 四大模組詳解

模組 A : vSphere (虛擬化基礎)

- 把一台實體伺服器切成多台虛擬機 (VM)
- 全球 90%+ 大型企業資料中心底層
- 新定價 : \$350/core/年 (vs 舊 \$1,000/socket, 相同伺服器漲 11 倍)

模組 B : vSAN (軟體定義儲存)

- 把伺服器內建硬碟湊成分散式儲存池, 取代 EMC、NetApp 專用儲存設備
- 省下專用儲存設備成本 40-60%
- 自動複製 2-3 份資料到不同伺服器保護, 任一台故障不影響資料

模組 C : NSX (軟體定義網路)

- 用軟體設定虛擬網路, 不需買實體交換機
- 新增網路區塊從 6-8 週縮短到 10-30 分鐘
- 微分段 (Micro-segmentation) : 金融業資安必備, 實現零信任網路
- 跨資料中心虛擬網路同步 (台北-新加坡-法蘭克福如同一 LAN)

模組 D : Tanzu (Kubernetes 平台)

- 企業級 Kubernetes = 開源 K8s + 完整工具包 + Broadcom 支援
- 讓開發者自助部署容器應用, 不用透過 IT
- 市佔約 5-8% (遠低於 Red Hat OpenShift 的 40%+)

VMware Cloud Foundation (VCF) — Broadcom 的捆綁策略

- 動機 : 以前客戶只買便宜的 vSphere, 不買 vSAN/NSX/Tanzu
- 做法 : 強制打包 vSphere + vSAN + NSX + Tanzu 一起賣
- 效果 : 單價普遍漲 3-10 倍 (同一台伺服器從 \$2,000 → \$22,400/年)
- 這是 Q3 renewal wave 的核心產品

非 VMware 軟體

CA Mainframe (\$3-4B/年) — 隱形金牛

- 全球 45 家 Top 50 銀行核心交易系統仍在 IBM Mainframe
- 客戶包含美國社會安全、稅務、健保系統，全球 90%+ 信用卡交易
- 這些系統遷移成本 \$500M-\$5B，實際上跑不掉
- 續約率 98%+、毛利率 90%+，是 Broadcom 買 CA 的主因

Symantec Enterprise 資安產品

- DLP (Data Loss Prevention)：資料防洩漏，法規要求產業必用
- Endpoint Security：傳統防毒 + 進階威脅偵測
- Web/Email Gateway：企業對外連線過濾
- 技術相對老舊，Broadcom 策略：不投入研發、大幅提價、留住 Top 客戶

Carbon Black (EDR 端點防護)

- 進階威脅偵測：即時記錄程式行為，用 AI 判斷異常
- 對抗 CrowdStrike Falcon (市場領導者)

四、財務分析

4.1 支出結構分析 (資本配置視角)

【事實 + 個人推論】

用「日常支出 vs 投資 vs 黑洞投資 vs 股東回報」的分類，看資本配置品質：

分類定義

【個人推論・非官方】

- **日常支出 (Maintenance OpEx)**：對應當期營收，不支付即短期停擺 (純 COGS、SG&A 現金、利息)
- **非黑洞投資**：一次性、有明確使用年限、可回推 ROI (併購、CapEx、重組費用)
- **黑洞投資**：持續性 + 無終點 + 回報不確定，三者皆備 (R&D、SBC)
- **股東回報**：不屬支出，但屬資本配置關鍵 (股利、股票買回)
- **特別項**：重要但不易歸類 (無形資產攤銷)

FY2023 支出 (VMware 併購前的基準年，單位 US\$M)

【客觀事實・可查證】

分類	項目	金額
日常支出	純 COGS (扣除攤銷)	9,276
	SG&A 現金部分	1,144
	利息支出	1,622
	日常小計	12,042
非黑洞投資	併購 (現金)	53
	CapEx	452
	重組費用	244
	非黑洞小計	749
黑洞投資	純現金 R&D	3,740
	SBC 總計	2,171

分類	項目	金額
	黑洞小計	5,911
股東回報	股利	~7,700
	買回	~8,000
	回報小計	~15,700
特別項	無形資產攤銷 (非現金)	3,247

背景：營收 \$35,819M；黑洞投資佔營收 16.5%。

FY2024 支出 (VMware 合併完成的第一年)

分類	項目	金額	YoY 變化
日常支出	純 COGS	11,909	+28.4%
	SG&A 現金部分	3,413	+198.3%
	利息支出	3,953	+143.7%
	日常小計	19,275	+60.1%
非黑洞投資	併購 (現金部分)	25,978	+49,010%
	CapEx	548	+21.2%
	重組費用	1,533	+528.3%
	非黑洞小計	28,059	+3,646%
黑洞投資	純現金 R&D	5,850	+56.4%
	SBC 總計	5,741	+164.4%
	黑洞小計	11,591	+96.1%
股東回報	股利	9,814	+27.5%
	買回	7,176	-10.3%
	回報小計	16,990	+8.2%
特別項	無形資產攤銷	9,267	+185.4%

背景：營收 \$51,574M (+44%) ； VMware 併購另有股票對價 \$53.4B 未入現金流出； 黑洞投資佔營收 22.5% 。

FY2025 支出 (VMware 整合後穩定期)

分類	項目	金額	YoY 變化
日常支出	純 COGS	14,559	+22.3%
	SG&A 現金部分	2,507	-26.5%
	利息支出	3,210	-18.8%
	日常小計	20,276	+5.2%
非黑洞投資	併購	0	—
	CapEx	623	+13.7%
	重組費用	591	-61.4%
	非黑洞小計	1,214	-95.7%
黑洞投資	純現金 R&D	5,957	+1.8%
	SBC 總計	7,568	+31.8%
	黑洞小計	13,525	+16.7%
股東回報	股利	~11,100	+13.1%
	買回	~5,000	-30.3%
	回報小計	~16,100	-5.2%
特別項	無形資產攤銷	8,062	-13.0%

背景：營收 \$63,887M (+24%) ； 黑洞投資佔營收 21.2% 。

季度支出拆解 (Q1 FY24 → Q2 FY26)

US\$M	Q1 FY24	Q2 FY24	Q1 FY25	Q2 FY25	Q1 FY26	Q2 FY26
營收	11,961	12,487	14,916	15,004	19,306	22,187
YoY	+34.2%	+43.0%	+24.7%	+20.2%	+29.4%	+47.9%

US\$M	Q1 FY24	Q2 FY24	Q1 FY25	Q2 FY25	Q1 FY26	Q2 FY26
純 COGS	~2,600	~2,850	~3,300	~3,400	~4,700	~5,600
SG&A (含 SBC)	~1,600	~964	949	~1,100	~1,000	~1,000
利息支出	~1,300	~950	~800	~800	~750	~800
CapEx	173	132	100	144	175	231
併購現金	25,930	~0	~0	~0	~0	~0
重組費用	~600	~300	~150	~150	~200	~150
R&D (含 SBC)	2,308	2,415	2,253	2,693	2,965	2,995
SBC 估算	~1,700	~1,300	~1,900	~1,850	~2,200	~2,300
股利	2,435	~2,450	~2,700	~2,800	~3,100	~3,080
買回	7,176	0	~500	4,200	7,800	650

H1 FY2026 驗證：營運現金流 \$18,753M、股利 \$6,178M、買回 \$8,450M (Q1 佔 92%) —— 與 10-Q 揭露一致。

關鍵觀察

【個人推論・非官方】

- 純現金 R&D 從 FY24 到 FY25 幾乎不成長 (+1.8%)：表面 R&D 從 \$9.3B 跳到 \$11.0B (+18%)，但差距全來自 SBC 從 \$3.46B 升到 \$5.02B
- Hock Tan 用股票代替現金：這是 SBC 3 年翻 3.5 倍的主因
- 買回是季節性大砲：Q1 FY24 一次 \$7.18B (全年 100%)，Q1 FY26 一次 \$7.8B (H1 92%)
- 利息支出下降中：FY24 \$3.95B → FY25 \$3.21B (-19%)，反映 VMware 舉債逐步償還
- 非黑洞投資歸零：FY25 只剩 \$1.2B，意味「併購驅動成長」策略暫停

4.2 收入結構分析

【客觀事實・可查證】

Broadcom 收入 100% 為本業，本業拆兩塊：Semiconductor Solutions + Infrastructure Software。

年度收入拆解（單位 US\$M）

	FY2023	FY2024	FY2025	FY23→FY25
總營收	35,819	51,574	63,887	+78.4%
本業一：Semiconductor Solutions	28,182	30,096	36,858	+30.8%
佔比	78.7%	58.4%	57.7%	—
— AI 半導體	~4,200	12,200	20,200	+381%
— 非 AI 半導體	~23,982	~17,896	~16,658	-30.5%
本業二：Infrastructure Software	7,637	21,478	27,029	+254%
佔比	21.3%	41.7%	42.3%	—
— VMware 及相關	~0	~13,000	~16,000	併購新增
— 非 VMware 軟體	~7,637	~8,478	~11,029	+44%

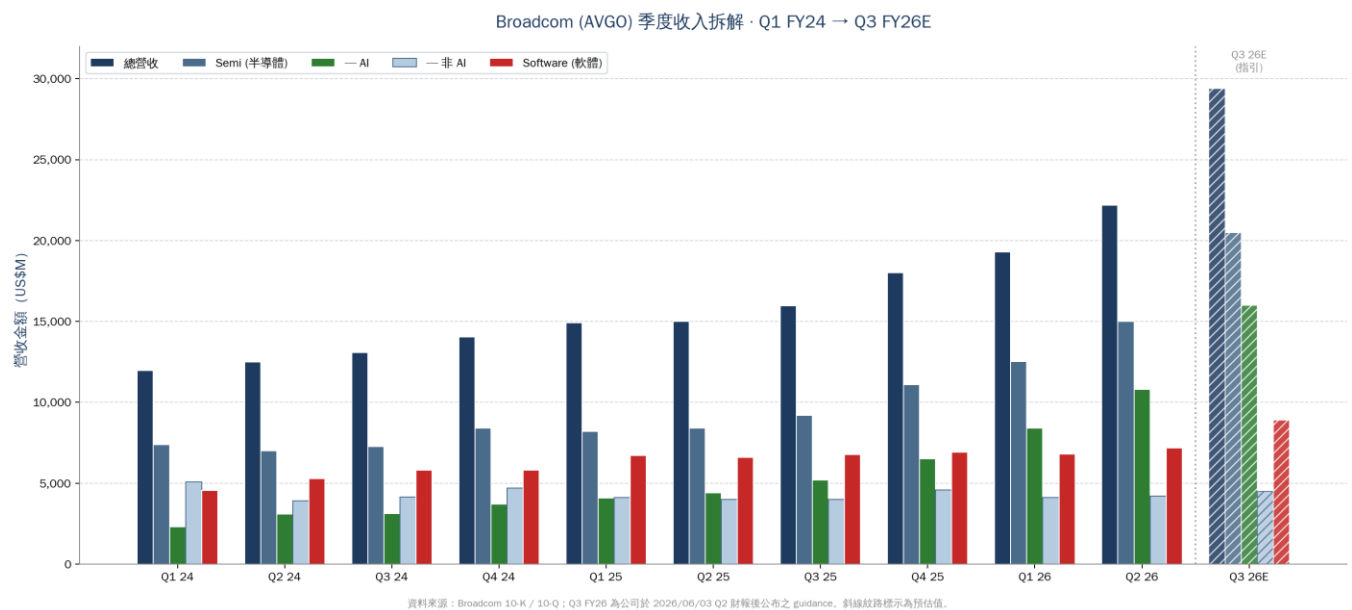
關鍵訊號

【個人推論・非官方】

- AI 半導體 3 年增 4.8 倍：從 15% 佔本業一 → 55%
- 非 AI 半導體反向萎縮：FY24 因半導體循環大跌 25%，FY25 穩定
- VMware 併購讓軟體從 21% → 42%：一次性結構跳升
- Q2 FY26 半導體佔比升至 68%、軟體 32%：AI 加速改變結構

季度收入拆解 (Q1 FY24 → Q2 FY26 + Q3 指引)

US\$M	Q1 24	Q2 24	Q3 24	Q4 24	Q1 25	Q2 25	Q3 25	Q4 25	Q1 26	Q2 26	Q3 26E
總營收	11,961	12,487	13,072	14,054	14,916	15,004	15,955	18,014	19,306	22,187	~29,400
Semi	7,394	7,022	7,275	8,405	8,212	8,410	9,190	11,083	12,510	15,009	~20,500
— AI	~2,300	~3,100	3,120	3,700	4,100	4,400	5,200	6,500	8,400	10,800	~16,000
— 非 AI	~5,094	~3,922	~4,155	~4,705	~4,112	~4,010	~3,990	~4,583	~4,110	~4,209	~4,500
Software	4,567	5,285	5,797	5,819	6,704	6,594	6,765	6,931	6,796	7,178	~8,900



AI 半導體內部拆分 (官方揭露)

- Q1 FY26：XPU 67% (\$5.6B) + 網通 33% (\$2.8B) = \$8.4B
- Q2 FY26：XPU 60% (\$6.5B) + 網通 40% (\$4.3B) = \$10.8B
- QoQ 觀察：網通 Q1→Q2 +54% (Tomahawk 6 CPO 拉貨) · XPU Q1→Q2 只 +16%

4.3 現金流、毛利、淨利

【客觀事實 · 可查證】

現金流強勁

- Q2 FY26 FCF \$10.26B (46% of revenue · 資本支出僅 \$231M)
- H1 FY26 營運現金流 \$18.75B
- FY25 全年 FCF \$26.9B

毛利結構性下滑 (AI XPU mix 上升)

- Q2 FY26 Non-GAAP 毛利率 77.1% (Q1 78.0%)
- Q3 FY26 guidance 毛利率降至 74% : AI XPU 佔比拉高稀釋 blended
- 中期預期 : blended 毛利率穩定於 74-76% (AI 網通豐厚毛利 + 軟體 90%+ 部分抵銷)

2024 淨利下降 -58% 解析 (假警報)

【客觀事實 · 可查證】

這個 -58% 是「併購年會計包袱」，不是本業惡化：

- 打擊 1：無形資產攤銷暴增：從 FY23 \$3.2B → FY24 \$9.3B (+185%)，非現金
- 打擊 2：一次性費用集中：重組 \$1.5B + 利息 \$4B + SBC \$5.7B 首次全年計入
- 打擊 3：稅率飆升：FY23 有效稅率 6.7% → FY24 38.9% (VMware 資產重估)
- FY25 GAAP 淨利已恢復至 \$23.1B (比 FY23 還高 64%)
- Non-GAAP 淨利 FY24 實際成長 +22.4% (本業其實沒事)

關鍵提醒

博通在 2029 年之前都應注意 Non-GAAP 而非 GAAP，因為 VMware 的攤提時間為 2024-2029，會使 GAAP 變成假訊號。

五、成長性與市場空間

5.1 TAM 與滲透率

【客觀事實・可查證】

全球 AI 資料中心市場空間

- 依 JPMorgan 估計，全球 AI 與資料中心累計支出 2030 前將達 **US\$5.5 兆** (McKinsey 上緣估計 US\$7 兆)
- 年度 TAM 從 2025 年 US\$242B 成長至 2030 年 **US\$1.2 兆**，5 年 CAGR 約 38%
- 定制 AI 晶片市場 CAGR 27% (Bloomberg Intelligence，2033 前)

Broadcom 現階段市佔

- 定制 AI 加速器設計市場市佔率 60-70%
- AI 網通交換晶片市佔率超過 70% (幾乎壟斷 Ethernet AI 網通)
- 若 FY2027 AI 半導體達 US\$100B、對應 AI ASIC + 網通 TAM 約 US\$180-200B → Broadcom 市佔 50-55%

滲透率邏輯

- 目前 hyperscaler AI 加速器市場 **NVIDIA GPU 佔 75-86%** (Bloomberg Intelligence、SemiAnalysis)
- 產業預估 **ASIC 出貨量** 於 2028 年首次超越 GPU (Oplexa、Bloomberg Intelligence)
- 但營收份額仍以 GPU 為主：Bloomberg 預估 GPU 到 2033 年仍佔 AI 加速器市場 81%
- 反轉主要發生在「AI 推論」領域：ASIC 於推論市場 2024 年 15% → 2026 年 40% → 2028 年可能達 60%
- 訓練工作負載仍由 GPU 主導 (CUDA 軟體生態系為 NVIDIA 最強護城河)
- Broadcom 是「AI ASIC 崛起」的主要受益者，但這是與 GPU 並存的成長，而非「取代 GPU」

5.2 產品週期與第二成長曲線

【事實 + 個人推論】

當前主力

- 定制 AI XPU + AI 網通處於 growth 階段，成長曲線陡峭上升
- 客戶已明確、多年合約已簽，成長路徑清晰

第二成長曲線 (a)：光通訊 CPO (時程最確定、已進入商用)

- 2025 年 10 月 Tomahawk 6 – Davissos (102.4T CPO 交換晶片) 正式出貨
- 2026 年被業界視為 CPO 大規模商用元年
- Meta 於 OFC 2026 已公開分享 CPO 可靠性優於傳統 pluggable 光模組的驗證數據
- 若 CPO 在 2027-2028 全面取代 pluggable，Broadcom 與 NVIDIA 為雙寡佔玩家
- 光通訊業務可望年營收貢獻 US\$10-15B

此為三條第二成長曲線中確定性最高、時程最早的一條。

第二成長曲線 (b)：AI XPV Platform (商業模式延伸)

- 2026 年新啟動與 Apollo、Blackstone 合作的融資平台
- 目標 20GW+ compute capacity，讓 Anthropic、OpenAI 等 frontier AI labs 租用 Broadcom XPU
- 將 Broadcom 從「賣晶片」延伸至「AI compute-as-a-service」
- 若成功執行預計 2028-2030 貢獻年 US\$20-30B 營收

第二成長曲線 (c)：Apple 訂單 (客戶多元化的訊號燈)

- Apple 定制 AI 晶片訂單 (US\$30B+ 至 2031) 已於 2026/07 公布
- Broadcom 首次進入 Apple 資料中心內部 AI 晶片供應鏈
- 可能激勵其他非 hyperscaler 大型科技公司 (Tesla、Oracle) 跟進外包定制晶片

六、Q3 FY2026 營收與 EPS 預測

【個人推論・非官方】

本章所有預測數字均為個人推估。實際數字須待 Broadcom 於 2026/08/29 或 09/03 公布 Q3 財報時驗證。

6.1 預測方法

先拆成四塊獨立預測，各自加總後檢驗 Broadcom 官方 guidance：

- AI XPU
- AI 網通
- 非 AI 半導體
- 軟體

6.2 AI 網通預測

假設邏輯

- Q2 FY26 AI 網通 = \$4.3B (官方揭露)
- Q1→Q2 網通實際 QoQ +54% (因 Tomahawk 6 剛認列大量新訂單)
- Q3 樂觀預計保持高速成長，但較前一季遜色一些

三情境 (QoQ 成長率)

- 保守 +27% : $\$4.3B \times 1.27 = \$5.46B$
- 中性 +37% : $\$4.3B \times 1.37 = \$5.89B$
- 樂觀 +45% : $\$4.3B \times 1.45 = \$6.24B$

關鍵因素

- 樂觀因素：Tomahawk 6 CPO 進入放量、光學 DSP 需求強
- 保守因素：Q2 有 Tomahawk 6 首季全量計入的「一次性拉貨效應」，Q3 可能較平緩

6.3 AI XPU 預測

用三種方法交叉驗證：QoQ 動能 + 客戶端 GW 反推 + CoWoS 產能反推。

方法 B1：QoQ 動能推

- Q1→Q2 XPU +16% QoQ
- Q3 加速合理，因 Google TPU v7 + Anthropic 1GW 齊發
- 假設 QoQ 加速到 +40% / +55% / +70%
- $Q3\ XPU = \$6.5B \times (1.40 / 1.55 / 1.70) = \$9.1B / \$10.1B / \$11.1B$

方法 B2：客戶端 GW 部署量推

- Google TPU v7 Q3 產能爬坡：估季度貢獻 \$5.5-6.5B
- Meta MTIA 穩定出貨：估 \$1.5-2.0B
- Anthropic 1GW 首季貢獻：估 \$0.8-1.5B
- OpenAI Jalapeño 首批：估 \$0.2-0.5B
- ByteDance + 未揭露：估 \$0.3-0.5B
- 合計：**\$8.3-11.0B**

方法 B3：CoWoS 產能反推

Step 1：計算 CoWoS 全球產能

- TSMC 2025 年 100k wafers/月，2026 年底可到 127k wafers/月
- 全年算術平均約 1,362k wafers
- 加上外包廠約 4k wafers/月，2026 全年約 1,400k wafers

Step 2：Broadcom 分配比例

- 市場普遍認為 15-24%
- 個人判斷 18-24% (地板較高)，因為新增了 OpenAI、Anthropic 訂單
- 三情境全年 wafers：保守 252k / 中性 290k / 樂觀 336k

Step 3：H1 已消耗計算

- Q1 FY26 XPU 營收 = \$5.6B (官方 67% × \$8.4B)
- Q2 FY26 XPU 營收 = \$6.5B (官方 60% × \$10.8B)
- **H1 XPU 合計 = \$12.1B**
- 假設加權平均 ASP \$12,000/顆 (含非 Google 客戶稀釋)
- 假設每 wafer 10 顆
- $H1\ XPU\ 顆數 = \$12.1B \div \$12,000 = 1,008k\ 顆$
- **H1 CoWoS wafer 消耗 = $1,008k \div 10 = 101k\ wafers$**

Step 4 : H2 剩餘 + Q3 分配

- 三情境減 H1 消耗 = 保守 151k / 中性 189k / 樂觀 235k
- 假設 Q3、Q4 平均分配剩餘產能

Step 5 : ASP × 顆數敏感度矩陣 (Q3 XPU 上限)

每 wafer 顆數 ↓ / ASP →	\$10,000	\$11,000	\$12,000
8 顆	\$6.5B	\$7.1B	\$7.8B
10 顆	\$8.1B	\$8.9B	\$9.7B
12 顆	\$9.7B	\$10.7B	\$11.7B
15 顆	\$12.2B	\$13.4B	\$14.6B

AI XPU 三情境結論

- 保守 : \$9.1B
- 中性 : \$11.3B
- 樂觀 : \$14.1B

6.4 AI 半導體加總

情境	AI XPU	AI 網通	AI 半導體合計
保守	\$9.10B	\$5.46B	\$14.56B
中性	\$11.30B	\$5.89B	\$17.19B
樂觀	\$14.10B	\$6.24B	\$20.34B

6.5 非 AI 半導體

- 主要客戶為 Apple，過去 8 季在 \$4.0-4.7B 區間震盪，非常穩定
- Q3 取中間值 \$4.4B

6.6 軟體預測

軟體為訂閱制，計算應該看 backlog、ARR，不是季度營收。

三個關鍵指標

- 季度營收：Q2 FY26 \$7.18B (YoY +9%)
- ARR (Annual Recurring Revenue)：Q2 FY26 YoY +17%
- RPO (Remaining Performance Obligations)：Q2 FY26 \$164.6B (隱含未來 5-6 年營收)

Q3 特殊性：VMware Renewal Wave

- 2021 年 Q3 疫情期間簽的 5 年合約，剛好在 2026 Q3 集中到期
- Broadcom 併購後改變定價：按 CPU core 計價 (而非 socket)，單價漲 3-10 倍
- 客戶被迫從 vSphere 升級到 VCF (含 vSphere + vSAN + NSX + Tanzu 捆綁包)
- 這是 Q3 軟體 guidance 從 +9% YoY 跳升到 +31% YoY 的主因

三情境軟體營收

情境	Q3 軟體	假設條件
保守 \$8.6B	Q3 有幾個 AT&T 等級的續約失敗	
中性 \$8.9B	Renewal 續約率 90-92%，符合 guidance	
樂觀 \$9.2B	Renewal 續約率 95%+，加上一些提前簽約	

風險案例

- AT&T：2024 年 VMware 費用從 \$10M 漲到 \$70M/年，AT&T 拒絕，遷移到 Nutanix
- Computershare (澳洲金融)：類似情況，遷移到 KVM 開源方案
- 若 Q3 有幾家超大型 renewal 選擇離開，\$8.9B guidance 可能不達標

6.7 Q3 總營收預估

分部	保守	中性	樂觀
AI XPU	\$9.10B	\$11.30B	\$14.10B
AI 網通	\$5.46B	\$5.89B	\$6.24B
AI 半導體合計	\$14.56B	\$17.19B	\$20.34B
非 AI 半導體	\$4.40B	\$4.40B	\$4.40B
半導體總計	\$18.96B	\$21.59B	\$24.74B
軟體	\$8.60B	\$8.90B	\$9.20B
總營收	\$27.56B	\$30.49B	\$33.94B
對 guidance \$29.4B	-6.3%	+3.7%	+15.4%

6.8 Q3 Non-GAAP EPS 計算

共通假設

- Non-GAAP 毛利率 74% (樂觀情境壓到 73% · XPU mix 高稀釋)
- Non-GAAP 營業費用率 ~8.5%
- 淨利息支出 -\$0.65B
- 有效稅率 13%
- 稀釋股數 4.79 億股

三情境 EPS 計算

項目	保守	中性	樂觀
總營收	\$27.56B	\$30.49B	\$33.94B
Non-GAAP 營業利益 (65.5%)	\$18.05B	\$19.97B	\$22.23B
減：淨利息	-\$0.65B	-\$0.65B	-\$0.65B
稅前淨利	\$17.40B	\$19.32B	\$21.58B
減：稅 (13%)	-\$2.26B	-\$2.51B	-\$2.81B
Non-GAAP 淨利	\$15.14B	\$16.81B	\$18.78B
÷ 稀釋股數	4.79B	4.79B	4.79B
Non-GAAP EPS	\$3.16	\$3.51	\$3.92

Q3 加權平均 EPS

機率權重：保守 0.1、中性 0.6、樂觀 0.3

$$\bullet \$3.16 \times 0.1 + \$3.51 \times 0.6 + \$3.92 \times 0.3$$

$$\bullet = \$0.316 + \$2.106 + \$1.176$$

Q3 加權平均 Non-GAAP EPS = \$3.598

七、Q4 FY2026 預測

【個人推論・非官方】

本章所有預測數字均為個人推估，延續 Q3 假設外推。

7.1 CoWoS 假設修正

若 Q4 XPU > Q3 XPU (符合 hyperscaler 年底衝刺慣性)，需要修正配額假設：

- 保守：290k (原 252k，反映 Broadcom 已鎖 anchor 產能)
- 中性：320k (原 290k，管理層說「supply secured for \$56B」的合理值)
- 樂觀：360k (原 336k，TSMC 加速擴產 + Broadcom 為優先客戶)

Q3 / Q4 wafer 重新分配

Q3 : Q4 = 42 : 58 (符合 Q4 較 Q3 多的實際慣性)

情境	H2 剩餘	Q3 分配	Q4 分配	Q4 XPU 上限
保守	180k	75.6k	104.4k	\$11.48B
中性	210k	88.2k	121.8k	\$13.40B
樂觀	250k	105.0k	145.0k	\$15.95B

7.2 Q4 其他分部

AI 網通 (QoQ 減速)

- 保守 +15% QoQ : \$6.28B
- 中性 +20% QoQ : \$7.07B
- 樂觀 +25% QoQ : \$7.80B

非 AI 半導體 (iPhone 新機出貨集中)

- 保守 +5% QoQ : \$4.62B
- 中性 +8% QoQ : \$4.75B
- 樂觀 +10% QoQ : \$4.84B

軟體 (Q4 是 renewal 第二波)

- 保守 +5% QoQ : \$9.03B

- 中性 +8% QoQ : \$9.61B
- 樂觀 +10% QoQ : \$10.12B

7.3 Q4 總營收預估

分部	保守	中性	樂觀
AI XPU	\$11.48B	\$13.40B	\$15.95B
AI 網通	\$6.28B	\$7.07B	\$7.80B
AI 半導體合計	\$17.76B	\$20.47B	\$23.75B
非 AI 半導體	\$4.62B	\$4.75B	\$4.84B
半導體總計	\$22.38B	\$25.22B	\$28.59B
軟體	\$9.03B	\$9.61B	\$10.12B
總營收	\$31.41B	\$30.92B	\$34.51B

7.4 Q4 Non-GAAP EPS 計算

項目	保守	中性	樂觀
總營收	\$31.41B	\$34.83B	\$38.71B
營業利益率	65.5%	65.5%	64.5%
營業利益	\$20.57B	\$22.81B	\$24.97B
減：淨利息	-\$0.60B	-\$0.60B	-\$0.60B
稅前淨利	\$19.97B	\$22.21B	\$24.37B
減：稅 (13%)	-\$2.60B	-\$2.89B	-\$3.17B
Non-GAAP 淨利	\$17.37B	\$19.33B	\$21.20B
÷ 稀釋股數	4.81B	4.81B	4.81B
Non-GAAP EPS	\$3.61	\$4.02	\$4.41

Q4 加權平均 EPS

權重：保守 0.1、中性 0.6、樂觀 0.3

$$\bullet \$3.61 \times 0.1 + \$4.02 \times 0.6 + \$4.41 \times 0.3$$

Q4 加權平均 Non-GAAP EPS = \$4.10

7.5 驗證 FY26 AI \$56B 目標

情境	H1 實際	Q3 假設	Q4 推算	FY26 AI 合計	vs \$56B
保守	\$19.2B	\$14.56B	\$17.76B	\$51.52B	-8%
中性	\$19.2B	\$17.19B	\$20.47B	\$56.86B	+1.5%
樂觀	\$19.2B	\$20.34B	\$23.75B	\$63.29B	+13%

中性情境剛好達到 \$56B 目標——與管理層 guidance 內部一致。

八、估值與目標價

【個人推論・非官方】

本章目標價為個人推估，基於前面章節之 EPS 預測與同業比較的 PE 倍數。

8.1 FY2026 全年 EPS 預估

季度	Non-GAAP EPS	備註
Q1 FY26	\$2.10	實際
Q2 FY26	\$2.44	實際
Q3 FY26 加權	\$3.60	預估 (保 0.1/中 0.6/樂 0.3)
Q4 FY26 加權	\$4.10	預估 (保 0.1/中 0.6/樂 0.3)
FY26 全年	\$12.24	合計

8.2 估值倍數與目標價

- 現價 (2026/08/20) : \$366.03
- FY26 加權平均 EPS : \$12.24
- FY27 Forward PE : 32.52x ~ 48.2x (個人判斷) , 內含 2027 光通訊業務成功與否之風險溢價
- FY26 年底目標價 :
 - \$12.24 × 34.9 (市場中性共識) = \$427.18
 - \$12.24 × 37.6 (個人抓取數字) = \$460.224
 - 427.18 * 0.7 + 460.224 * 0.3 = **\$437.09**
- 年底高機率站回前高，突破可能性較小，需觀察 Q3 法說會關於 Google TPU 量能供應狀況

九、風險分析

【事實 + 個人推論】

本章風險項目的量化數字（客戶集中度、CapEx 成長率、市值等）為客觀事實；風險等級評估（高/中高/中）為個人判斷。

風險 1：客戶集中度（高）

- 前 5 大終端客戶佔營收 40%
- AI 業務 6 大客戶預估 FY26 貢獻 AI 半導體 80%+
- Google 一家（推估 \$8B/年 TPU 設計費）為最大單一客戶
- Anthropic 已於 2026/07 宣布同步採購 AMD GPU 2GW，多元化訊號浮現
- 監控：Google 2026/12 之 TPU v8 上線後採購量、Anthropic AMD 訂單擴大節奏

風險 2：AI 半導體週期風險（中高）

- Hyperscaler CapEx 成長率從 Q3 CY25 +75% 降至 Q4 CY25 +49%
- 2026 年底預估 +25%，2027 年可能個位數
- 若 CapEx 週期見頂，Broadcom AI 半導體成長率將從 FY26 +180% 降至 FY27 +80%、FY28 +30%
- 監控：四大 hyperscaler Q3 CY26 CapEx guidance（10 月起陸續公布）

風險 3：CoWoS 產能瓶頸（中高）

- FY26 \$56B AI 目標須拿到 CoWoS 全球產能 20%+
- 若 TSMC 產能爬坡不如預期或分配到 NVIDIA 更多，Broadcom 可能不達標
- CoWoS-S（舊技術）月產能上限 18-19k wafers 是 Google TPU 隱形瓶頸
- 監控：TSMC 每季法說會、DigiTimes 供應鏈報導

風險 4：VMware Renewal 抗拒（中）

- AT&T、Computershare 等大客戶已離開
- 若 Q3-Q4 renewal wave 期間有超大型客戶跟進，\$8-9B 季軟體 guidance 可能不達
- 監控：Q3 財報 ARR YoY 是否 >15%、RPO 是否 >\$160B

風險 5：估值 / 流動性風險 (中)

- 市值 \$1.99 兆，過去 12 個月股價 +44.5%，波動大
- 2026 年 6 月 Q2 財報後 30 日跌 27%，7-8 月反彈 17%
- Beta 1.47 高於市場平均
- 若 Q3 財報未達預期，估值修正可能超過 15%

風險 6：SBC 稀釋 / GAAP 品質風險 (中)

- FY25 SBC/Revenue 達 11.8% (FY23 只 6.1%)
- FY26 新啟動的 Two-Year Equity Awards 將進一步推升至 12-13%
- GAAP EPS 與 Non-GAAP EPS 差距 27%
- 監控：SBC/Rev 是否突破 13%、股數 YoY 是否加速上升

風險 7：地緣政治與供應鏈風險 (中)

- 所有 AI 晶片依賴 TSMC 於台灣生產
- 若台海地緣衝突升溫、或美中新一輪出口管制擴大到定制 ASIC，將直接衝擊出貨
- ByteDance (推測 6 大客戶之一) 採購可能中斷
- 監控：美國商務部關於定制 ASIC 之新出口管制、TSMC Arizona 廠 2026 產能啟動時程

十、資料來源

公司揭露文件

- Broadcom FY2025 Form 10-K (2025/12/11 公布)
- Broadcom Q1 FY2026 8-K & 10-Q (2026/03/04)
- Broadcom Q2 FY2026 10-Q & Earnings Release (2026/06/03)
- Broadcom Q1 FY2026 及 Q2 FY2026 電話會議 Transcript

財經數據

- Stockanalysis.com、Macrotrends (歷史財務數據)
- SEC EDGAR (Form 4 內部人交易)
- Quiver Quantitative、13F Hub (機構持股)

產業研究

- Morgan Stanley、HSBC、Futurum Group (TPU、CoWoS 分析)
- DigiTimes、Nikkei Asia (TSMC CoWoS 產能追蹤)
- Bloomberg Intelligence、JPMorgan (AI TAM 估計)

分析框架

- 宋分《美股送分題》- 分析師底層系統系列文章

補充篇：SemiAnalysis CoWoS 下修事件

Q3/Q4 FY2026 營收與 EPS 修正

補充日期：2026 年 8 月下旬

觸發事件：SemiAnalysis 於 2026/08/14-15 發表 Broadcom CoWoS 下修報告

本篇性質：對原報告第六章、第七章之營收與 EPS 預測進行修正版本，供聽者比較

一、事件摘要

【事件背景】

半導體研究機構 SemiAnalysis 於 2026/08/14-15 發表報告，下修對 Broadcom 2026 年 CoWoS 產能與 Google TPU 出貨的預估，市場當日反應為 Broadcom 股價下跌 5.94%，收 \$392.99，是費城半導體指數 30 檔成分股中跌幅最大。

SemiAnalysis 報告核心數字

- Broadcom 2026 total CoWoS wafer 產出從 250k 下修至 215k (減少 35k，-14%)
- TPU v7x (Ironwood) 2026 產量從 3.2M 顆下修至 2.7M 顆 (-500k 顆)
- TPU v7 CoWoS wafer 下修約 32k
- TPU v8i (Sunfish) 下修約 80k 顆、5k wafers
- 下修原因：CoWoS-S 先進封裝產能爬坡挑戰 (不是 CoWoS-L)
- Broadcom 2027 CoWoS 配額 460k，其中 55k 分配給 Meta MTIA 400

關鍵原文引述

「due to CoWoS-S advanced packaging capacity ramp challenges, Broadcom's Google-related ASIC projects — TPU v7x and v8i this year, as well as TPU 7 and TPU 8i next year — may see shipments fall short of prior expectations」

翻譯：由於 CoWoS-S 先進封裝產能爬坡挑戰，Broadcom 與 Google 相關的 ASIC 專案——今年的 TPU v7x 與 v8i、明年的 TPU 7 與 TPU 8i——出貨可能低於原先預期。

二、SemiAnalysis 報告可靠性判斷

2.1 支持可信的證據

【客觀事實・可查證】

- 多個獨立來源引用一致數字：DataCenterDynamics、BigGo Finance、TrendForce 等媒體引用相同數據，非單一來源
- 市場實際反應：8/14 Broadcom 股價跌 5.94%，反映機構投資人接受該報告
- TrendForce 早在 2025/08 就已報導：Google 開始將 MediaTek 納入 TPU v7e 雙 sourcing 策略，Broadcom 客戶集中度下降的早期訊號
- SemiAnalysis 商業模式：提供付費機構訂閱的 Accelerator & HBM Model，涵蓋 wafer 計數、CoWoS 技術拆分、良率等細部資料，是產業重要參考

2.2 需要質疑的部分

【個人推論・非官方】

- 「Broadcom 失去市場份額」的敘事：實際上是「CoWoS-S 供應限制」+「Broadcom 主動分配更多產能給非 Google 客戶」，不是客戶流失
- Google-AMD 開發 TPU v10 的部分：可能只是 AMD 提供 x86 CPU cores 整合，不是取代 Broadcom ASIC 業務
- 時機可疑：Broadcom Q3 財報前一個月發表悲觀報告，可能觸發市場情緒過度反應

2.3 反面證據（相對樂觀）

【客觀事實・可查證】

- Anthropic 4 月剛擴大合作：從原 1GW (2026) 擴充為 1GW + 5GW next-gen TPU (2027 起)，是 6 倍規模升級
- OpenAI 明確合約：2027 部署 1.3GW，2029 達 10GW，合約金額 \$10B
- Meta MTIA 3GW 部署：至 2028 部署，首單 1GW 含 XPU + networking，H2 2027 開始交付
- Broadcom 額外 \$6B 採購訂單：兩家新客戶預計 2026 底開始出貨
- 華爾街 consensus 未下修：Q3 營收預期仍維持 \$29.44B (等於 Broadcom guidance)；EPS 預期 \$2.55；目標價 consensus \$527.88 (BNP Paribas 甚至給 \$675)
- Broadcom 管理層明確承諾：「Management confident in securing supply of wafers and HBM for 2026/2027 needs」

- **Broadcom 3.5D XDSiP 平台**：已在 2nm + CoWoS-L 量產 (4 個 N2 dies + 6 HBM stacks)
 - 新一代 XPU 不受 CoWoS-S 瓶頸影響

2.4 個人綜合判斷

【個人推論 · 非官方】

SemiAnalysis 的產能下修數字 (250k → 215k) 本身可信度高，但**只反映 Google TPU 部分的 CoWoS-S 供應限制**，未充分反映：

- Meta、OpenAI、Apple 等非 Google 客戶的 **CoWoS-L** 產能未受影響
- Broadcom 3.5D XDSiP 新平台已進入量產
- Broadcom 官方 guidance 未下修 (管理層對供應有信心)

個人結論：實際 CoWoS 產能會落在 SemiAnalysis 悲觀 (215k) 與原本估計 (290k) 之間，採用中間值 250k 為修正後的中央情境。

三、關鍵概念釐清 (本次修正的基礎)

3.1 XPU 與 TPU 的差異

【客觀事實 · 可查證】

- **XPU (eXtended/eXtreme Processing Unit)**：Broadcom 使用的通用術語，指任何客製化 AI 加速器
- **TPU (Tensor Processing Unit)**：Google 的特定產品名稱，是 XPU 的一種

Broadcom XPU 業務涵蓋六大客戶：

- Google TPU (最大客戶，佔 XPU 60-70%)
- Meta MTIA
- Anthropic 定制晶片 (實際透過 Google TPU)
- OpenAI Jalapeño
- Apple 定制 AI 晶片
- ByteDance + 一家未揭露

3.2 XPU 與 GPU 的差異

【客觀事實 · 可查證】

項目	GPU (Nvidia 、 AMD)	XPU (Broadcom 為客戶做)
設計目的	通用平行運算	為特定 AI 工作負載優化
設計者	Nvidia 、 AMD 自己	客戶設計架構，Broadcom 實作
靈活性	高，可跑所有 AI 框架	低，只優化特定框架
每顆晶片價格	H100 \$30K-40K	每顆 \$8K-15K
能效比 (同工作負載)	中	高 30-50%
軟體生態系	CUDA	客戶自建
銷售對象	通用	只賣給簽多年合約的 hyperscaler

比喻： GPU 像瑞士刀 (什麼都能做，但沒最強) ；XPU 像客製化專用工具 (只做一件事，但做到極致)

3.3 CoWoS-S 與 CoWoS-L 的差異

【客觀事實，可查證】

項目	CoWoS-S	CoWoS-L
技術年代	舊 (成熟)	新 (快速擴產中)
封裝面積上限	~2,500 mm²	6,000+ mm²
HBM stacks 上限	4-8 個	6-12 個
產能擴充速度	慢 (物理限制)	快
主要用戶	Google TPU v6/v7、Nvidia H100	Nvidia Blackwell/Rubin、AMD MI400、Broadcom 新 XPU
2026 供應狀況	緊張 (SemiAnalysis 下修主因)	相對充裕

產業層級 CoWoS 技術結構變化 (來源：SemiVision 2024/10)

【客觀事實，可查證】

年度	CoWoS-S	CoWoS-L	CoWoS-R
2024	68%	24%	8%

年度	CoWoS-S	CoWoS-L	CoWoS-R
2025E	~50%	~45%	~5%
2026E	30%	65%	5%

CoWoS-L 於 2026 已成為產業主流 (65%) ，但 Broadcom 個別因 Google TPU 佔比高，CoWoS-S 比重估計仍高於全球平均。

3.4 Anthropic 的正確歸類

【個人推論・非官方】

原報告將 Anthropic 分類為「非 Google 生態系」XPU 客戶。經查證後修正：

- Anthropic 使用 Google TPU (透過 Google 供應) ，不是 Broadcom 為 Anthropic 單獨設計的晶片
- 三方關係：Google 擁有架構、Broadcom 設計實作、Anthropic 消費
- Anthropic 4 月宣布的 3.5GW 合約，實質內容是「next-generation TPU capacity」
- 這意味 Anthropic 也受 CoWoS-S 瓶頸影響 (因為 Google TPU 用 CoWoS-S)

四、新中性情境的完整計算過程

4.1 修正後的假設

變數	原中性值	新中性值	修正理由
Broadcom 2026 全年 CoWoS	290k wafers	250k wafers	原估與 SemiAnalysis 215k 的中間值
ASP	\$11,000/顆	\$11,000/顆	維持
每 wafer 顆數	10 顆	10 顆	維持
Q3 : Q4 分配比例	45 : 55	45 : 55	維持
H1 實際 XPU wafer 消耗	110k	110k	實績 (Q1 \$5.6B + Q2 \$6.5B ÷ \$11K ÷ 10)

4.2 Step 1 : H2 剩餘 wafer

H2 剩餘 = 250k – 110k = 140k wafers

4.3 Step 2 : Q3 / Q4 分配

期間	分配比例	Wafer 數
Q3	45%	63k
Q4	55%	77k

4.4 Step 3 : Q3 / Q4 XPU 上限

期間	Wafer	× 10 顆 × \$11,000 =	XPU 上限
Q3	63k		\$6.93B
Q4	77k		\$8.47B

**驗證 Q4 > Q3 : ** \$8.47B > \$6.93B · +22% QoQ · 符合原本邏輯 ✓

五、Q3 FY2026 新中性預估

5.1 Q3 總營收

分部	金額	假設來源
AI XPU (新)	\$6.93B	CoWoS 250k 反推
AI 網通 (維持)	\$5.89B	原中性 QoQ +37%
AI 半導體合計	\$12.82B	—
非 AI 半導體 (維持)	\$4.40B	基本盤穩定
半導體合計	\$17.22B	—
軟體 (維持)	\$8.90B	Broadcom guidance · 反映 renewal wave
總營收	\$26.12B	—
vs Broadcom guidance \$29.4B	-11%	顯著 miss guidance

5.2 Q3 Non-GAAP EPS 計算

共通假設

- Non-GAAP 毛利率：74% (Broadcom Q3 guidance)
- Non-GAAP 營業費用率：8.5%
- 淨利息支出：-\$0.65B
- 有效稅率：13%
- 稀釋股數：4.79 億股

EPS 計算過程

項目	金額
總營收	\$26.12B
Non-GAAP 營業利益 (65.5%)	\$17.11B
減：淨利息	-\$0.65B
稅前淨利	\$16.46B
減：稅 (13%)	-\$2.14B
Non-GAAP 淨利	\$14.32B
÷ 稀釋股數	4.79B
Q3 Non-GAAP EPS	\$2.99

六、Q4 FY2026 新中性預估

6.1 Q4 總營收

分部	金額	假設來源
AI XPU (新)	\$8.47B	CoWoS 250k 反推 (+22% QoQ)
AI 網通 (維持)	\$7.07B	原中性 QoQ +20%
AI 半導體合計	\$15.54B	—
非 AI 半導體 (維持)	\$4.75B	iPhone 新機出貨
半導體合計	\$20.29B	—
軟體 (維持)	\$9.61B	VMware renewal 第二波
總營收	\$29.90B	—

6.2 Q4 Non-GAAP EPS 計算

Q4 特別參數

- 淨利息支出：-\$0.60B (持續償債略降)
- 稀釋股數：4.81B (Q3 為 4.79B · 微增反映 SBC 發放)
- 其他參數同 Q3

項目	金額
總營收	\$29.90B
Non-GAAP 營業利益 (65.5%)	\$19.59B
減：淨利息	-\$0.60B
稅前淨利	\$18.99B
減：稅 (13%)	-\$2.47B
Non-GAAP 淨利	\$16.52B
÷ 稀釋股數	4.81B
Q4 Non-GAAP EPS	\$3.43

七、新舊預估對比

7.1 Q3 完整對比

項目	原保守	原中性	原樂觀	新中性 (250k)	Broadcom guidance
AI XPU	\$9.10B	\$11.30B	\$14.10B	\$6.93B	隱含於 \$16B AI
AI 網通	\$5.46B	\$5.89B	\$6.24B	\$5.89B	—
AI 半導體	\$14.56B	\$17.19B	\$20.34B	\$12.82B	\$16.00B
總營收	\$27.56B	\$30.49B	\$33.94B	\$26.12B	\$29.4B
Non-GAAP EPS	\$3.16	\$3.51	\$3.92	\$2.99	~\$3.32

7.2 Q4 完整對比

項目	原保守	原中性	原樂觀	新中性 (250k)
AI XPU	\$11.48B	\$13.40B	\$15.95B	\$8.47B
AI 網通	\$6.28B	\$7.07B	\$7.80B	\$7.07B
AI 半導體	\$17.76B	\$20.47B	\$23.75B	\$15.54B
總營收	\$31.41B	\$34.83B	\$38.71B	\$29.90B
Non-GAAP EPS	\$3.61	\$4.02	\$4.41	\$3.43

7.3 FY26 全年 EPS 對比

季度	原加權平均 EPS	新中性 EPS	備註
Q1 FY26	\$2.10	\$2.10	實際
Q2 FY26	\$2.44	\$2.44	實際
Q3 FY26	\$3.60	\$2.99	差 -17%
Q4 FY26	\$4.10	\$3.43	差 -16%
FY26 全年 EPS	\$12.24	\$10.96	差 -10%

7.4 目標價影響

項目	原估	新中性	變動
FY26 全年 EPS	\$12.24	\$10.96	-10%
現價 (2026/08/20)	\$366.03	\$366.03	—
現在的 PE ratio	29.9x	33.4x	+11.7%
Forword PE	35.7x	35.7x	—
目標價	\$437.09	\$391.272	-10.5%

八、內部一致性檢驗

8.1 FY26 AI \$56B 目標達成率

	H1 實際	Q3 新估	Q4 新估	FY26 AI 合計	vs \$56B 目標
新中性 (250k)	\$19.2B	\$12.82B	\$15.54B	\$47.56B	-15%

【個人推論・非官方】

新中性情境下，Broadcom 會不達 \$56B AI 目標，差距 \$8.4B。這意味著若 SemiAnalysis 部分正確，Broadcom 需要在 Q3 或 Q4 財報時下修全年目標。

8.2 與華爾街 consensus 的差異

【客觀事實・可查證】

預估方 / 情境	Q3 營收	Q3 EPS	評論
Broadcom guidance	\$29.4B	~\$3.32	官方
華爾街 consensus	\$29.44B	\$2.55 (Zacks) ~ \$3.35	未下修，仍相信 guidance
SemiAnalysis 隱含 (極端)	~\$25B	~\$2.85	完全採用 215k
本報告新中性 (250k)	\$26.12B	\$2.99	介於 SemiAnalysis 與 consensus 之間
原本中性 (290k)	\$30.49B	\$3.51	未考慮 SemiAnalysis

8.3 立場說明

【個人推論・非官方】

本報告的新中性預估 (\$26.12B / EPS \$2.99) **低於華爾街 consensus 約 -11%**，比華爾街整體悲觀，但比 SemiAnalysis 樂觀。

選擇這個立場的理由：

- SemiAnalysis 對 Google TPU 供應限制的分析可信度高，但可能過度反映在 Broadcom total CoWoS 上
- 華爾街 consensus 通常有「延遲反應」，未及時更新 SemiAnalysis 資訊
- Broadcom 管理層有「supply secured」承諾，但也承認 CoWoS-S 是產業瓶頸
- 中間值 250k 反映「部分接受 SemiAnalysis、但不全信」的立場

九、關鍵驗證時點與監控指標

9.1 Q3 FY26 財報公布日

【事件背景】

- 預定公布日期：2026 年 8 月 29 日或 9 月 3 日
- 這是驗證 SemiAnalysis 對錯的最直接時點

9.2 三個關鍵驗證指標

指標 1：Q3 AI 半導體實際數字

- 若 < \$15B → SemiAnalysis 正確，CoWoS-S 真的是硬瓶頸
- 若 達 \$16B → Broadcom 用 CoWoS-L 補償成功，SemiAnalysis 過度反應
- 若 \$15-16B → SemiAnalysis 部分正確，本報告新中性接近實際

指標 2：Q4 FY26 guidance

- 若 Q4 AI guidance < \$17B → 產能限制真實存在
- 若 > \$18B → Broadcom 有其他解方 (如 CoWoS-L 加速)

指標 3：Hock Tan 對 FY26 \$56B AI 目標的措辭

- 若維持「will exceed \$56B」→ SemiAnalysis 錯
- 若改為「approximately \$56B」或「towards \$56B」→ 有壓力

- 若下修目標 → SemiAnalysis 正確

9.3 其他監控訊號

- TSMC 每季法說會：CoWoS 產能爬坡進度
- DigiTimes、Nikkei Asia 供應鏈報導：TSMC CoWoS-S vs CoWoS-L 產能比例
- Meta、Anthropic、OpenAI 財報：對 Broadcom XPU 的採購指引
- MediaTek 財報：若 MediaTek AI ASIC 業務加速，可能是搶 Broadcom 的份額

十、原報告風險章節新增項目

風險 8：CoWoS-S 供應鏈瓶頸（新增）

【客觀事實・可查證】

- CoWoS-S 是舊技術，TSMC 產能爬坡受物理限制
- Google TPU v7 (Ironwood)、v8i (Sunfish) 都用 CoWoS-S
- Anthropic 用 Google TPU，一併受影響
- 若 CoWoS-S 產能無法在 2027 前解決，Broadcom Google 相關業務將持續受限

監控指標

- TSMC 每季 CoWoS 產能報告
- SemiAnalysis Accelerator Model 訂閱資料
- SemiVision Report 更新

風險 9：Google 雙 sourcing 策略（新增）

【客觀事實・可查證】

- TrendForce 已於 2025/08 報導 Google 正將 MediaTek 納入 TPU v7e sourcing
- MediaTek 已將 AI ASIC 市佔目標從 5-10% 提高到 15-20%
- SemiAnalysis 傳言 Google 與 AMD 開發 TPU v10
- 若 Google 逐步分散供應商，Broadcom 對 Google 議價力下降

監控指標

- MediaTek 每季法說會 AI ASIC 業務進度
- Google 對 Broadcom 未來世代 TPU 的採購合約續簽狀況

- Broadcom 電話會議中 Google 相關業務的措辭

十一、給讀者的判斷指引

11.1 兩套預測並存的意義

【個人推論・非官方】

本報告刻意保留「原本三情境預測」與「新中性預測」兩個版本，目的是**讓讀者自行判斷該相信哪套**。

- 如果你相信 **Broadcom guidance** 與華爾街 **consensus** → 用原本三情境 (中性 EPS \$3.51 / 目標價 ~\$421)
- 如果你相信 **SemiAnalysis** 的 **CoWoS** 分析 → 用新中性 (EPS \$2.99 / 目標價 ~\$377)
- 如果你介於中間 → 用兩者的中央值 (EPS ~\$3.25 / 目標價 ~\$400)

11.2 個人偏向哪個立場？

【個人推論・非官方】

個人偏向**新中性** (250k) 的理由：

- SemiAnalysis 過去在 AI 半導體供應鏈追蹤有較高準確度
- CoWoS-S 產能瓶頸是產業共識，Broadcom 對此有承認
- Q2 財報後股價已從 \$495 修正到 \$393，市場已部分反映
- 華爾街 consensus 通常滯後 1-2 季才反映供應鏈變化

但也保留「原本三情境」，因為：

- Broadcom 過去 6 季均超越 guidance，管理層對 supply 承諾可能真實
- 非 Google XPU 客戶 (Meta、OpenAI、Apple) 持續加速，可能超預期

11.3 最重要的一句話

Q3 財報 (8/29 或 9/3) 將是驗證的關鍵。在此之前，任何預測都有 15-20% 誤差區間，這是分析的本質限制。

十二、本補充篇資料來源

SemiAnalysis 事件相關

- SemiAnalysis 官方 (Accelerator & HBM Model 訂閱資料) :
semianalysis.com/accelerator-hbm-model
- DataCenterDynamics (DCD) 2026/08 報導
- BigGo Finance 2026/08/17 報導
- Threads @cupmistock 2026/08 中文翻譯轉載

CoWoS 技術與產能

- SemiVision Substack (tspasemiconductor.substack.com) 2024/10 CoWoS 技術結構報告
- Silicon Analysts (siliconanalysts.com) 2026 CoWoS 產能與成本資料
- TrendForce 2025/08 Broadcom CoWoS 訂單報導

Anthropic-Broadcom-Google 三方關係

- Anthropic 官方公告 (anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute)
- Broadcom 8-K 揭露 (2026/04/06)
- Tom's Hardware : Anthropic-Broadcom 3.5GW TPU 交易分析
- Futurum Group : Brendan Burke 分析報告
- CNBC 、 TechWireAsia 、 Oplexa 相關報導

華爾街分析師觀點

- Mizuho (Vijay Rakesh) : Anthropic 對 Broadcom 貢獻預估
- BNP Paribas Exane : 目標價 \$675
- Zacks 、 Moomoo consensus 數據

本補充篇為個人研究整理，資料截至 2026 年 8 月下旬，僅供學習與參考用途，不構成投資建議。SemiAnalysis 原始報告需付費訂閱，本篇引用之數字均來自公開媒體轉載，可能與原始報告有細微差異。

本報告係個人研究整理，資料截至 2026 年 8 月，僅供學習與參考用途，不構成投資建議。所有投資決策應由讀者自行判斷並自負風險。